

认知科学与类脑计算

主讲教师：刘千惠

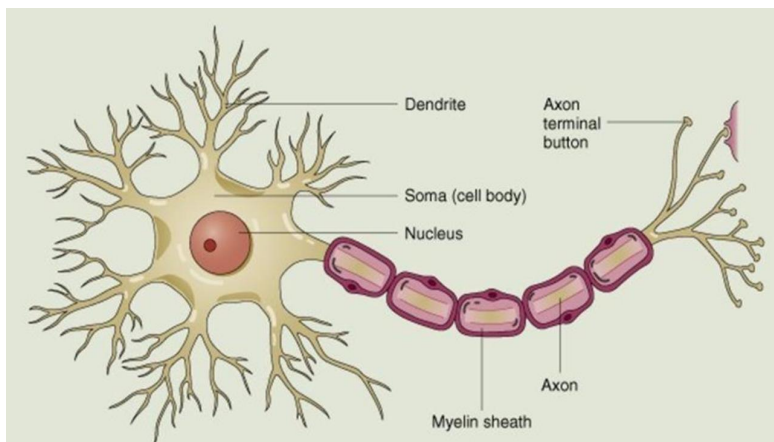
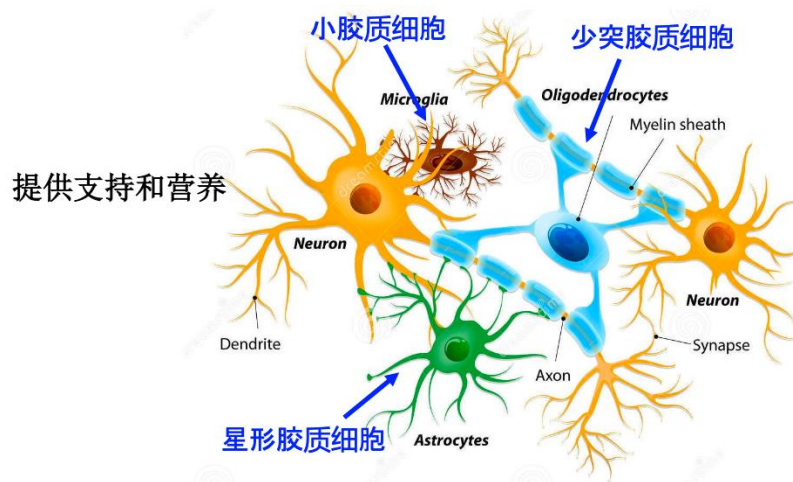
联系方式：qhliu@sdu.edu.cn

山东大学 人工智能学院

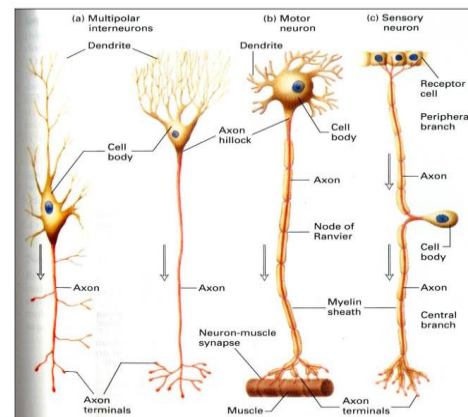
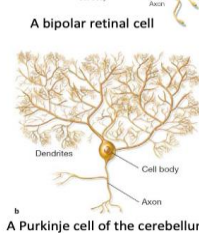
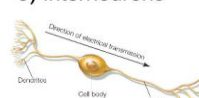


神经系统的生理学基础

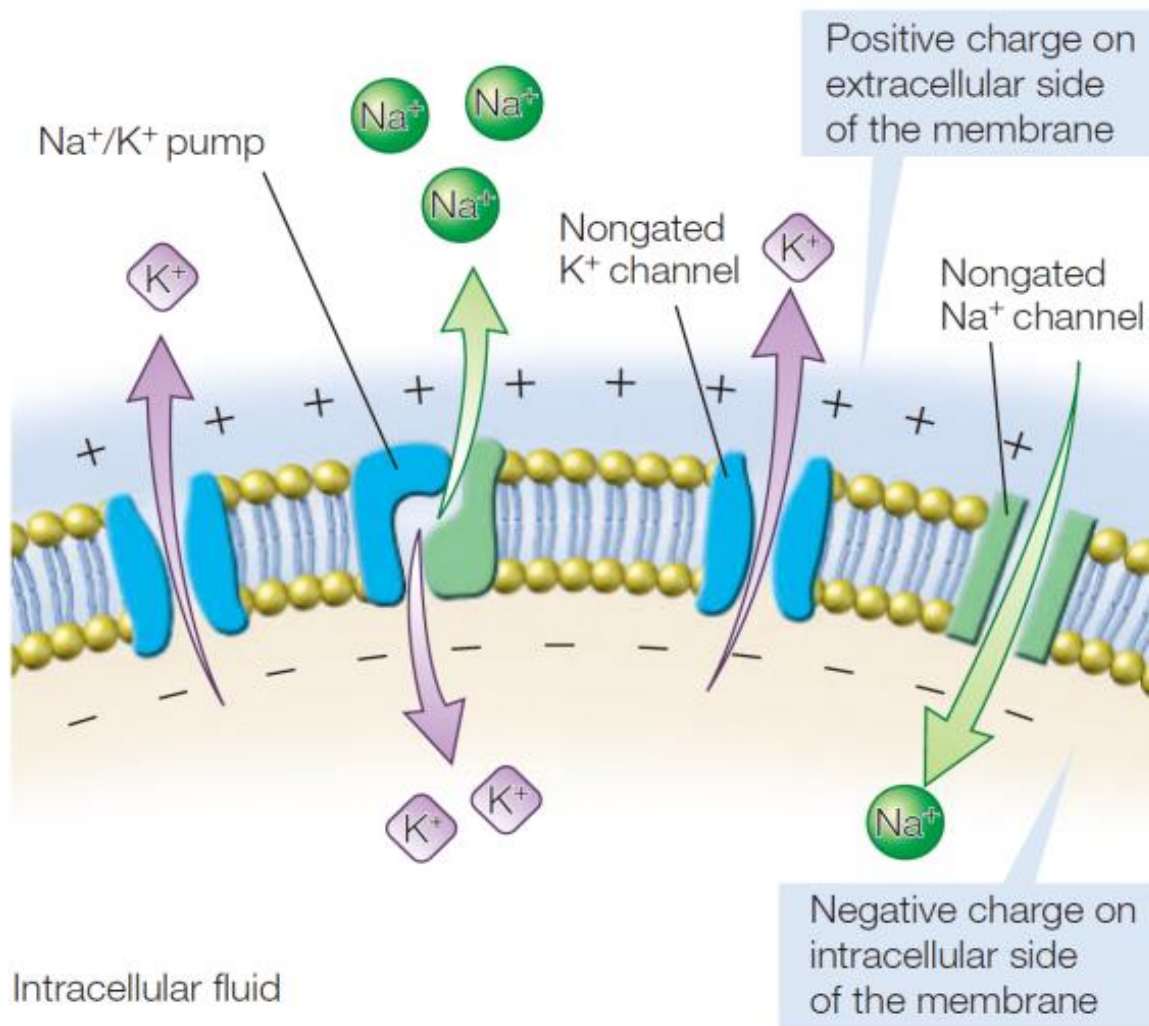
- 神经系统基本组成
- 神经元结构
- 神经元类型
- 神经元的细胞膜与静息电位



- Function
- 1) Sensory neurons
 - 2) Motor neurons
 - 3) Interneurons



Extracellular space

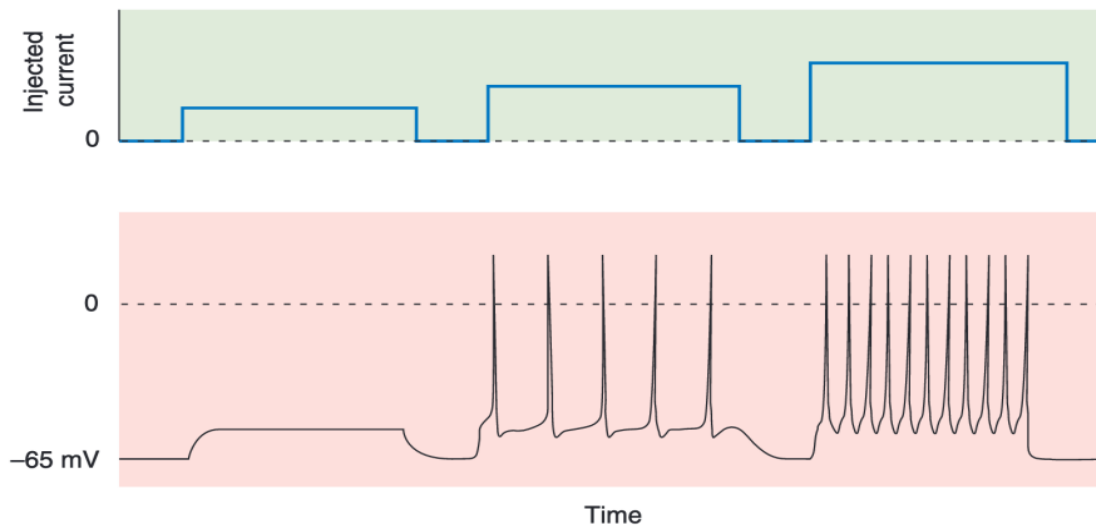


静息电位形成过程:

- Na⁺/K⁺ 泵建立起浓度梯度
- 根据扩散规律, Na⁺倾向于从细胞外进入细胞内, 而K⁺则倾向于从细胞内流向细胞外。
- 细胞膜对K⁺的通透性远高于Na⁺, 更多的K⁺离开细胞, 从而使细胞内带有相对过量的负电荷, 形成了**电位梯度**
- 对于K⁺而言, **浓度梯度**与电荷梯度的作用方向相反。当带有正电荷的K⁺外流时, 细胞内部逐渐积累的负电荷会产生一个电场力, 阻碍K⁺的进一步外流。
- K⁺向细胞外流动的浓度梯度驱动力和将K⁺拉回细胞内的电荷梯度驱动力将达到一个平衡点。

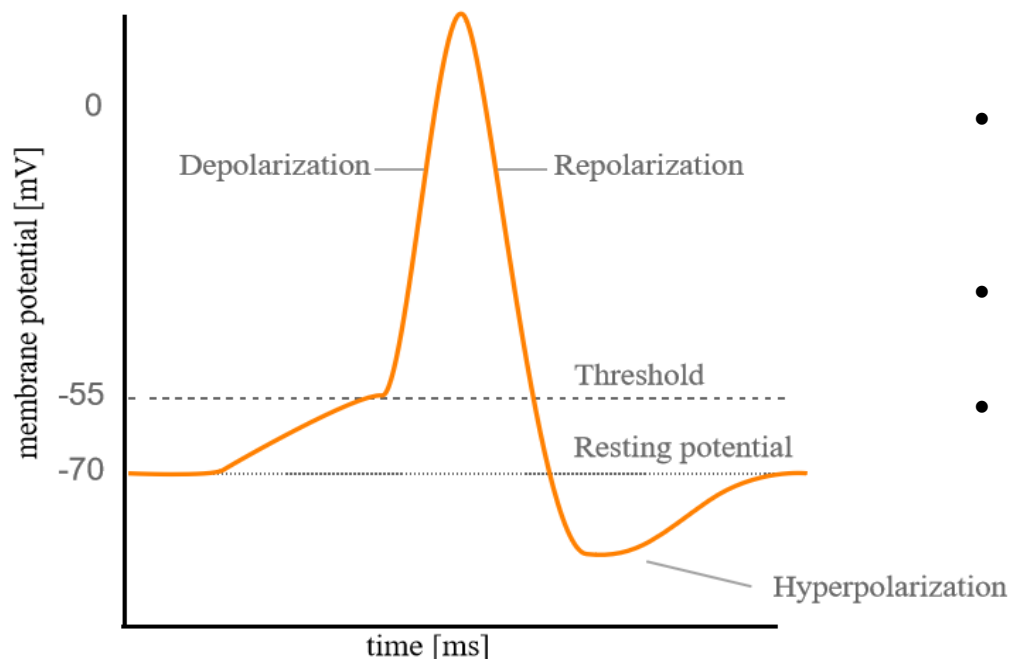
神经信号与突触传递

- 神经信号
- 动作电位



脉冲的**频率**随刺激强度增加而升高，但**每个脉冲的幅度与形态保持不变**。神经信号的“**全有或全无**”原理。

动作电位及其形成原理



动作电位形成:

- 输入刺激 $\rightarrow$ 膜去极化至阈值, 电压门控钠离子通道打开, 钠离子进入细胞 $\rightarrow$ 钠离子快速进入使细胞去极化
- 钠离子通道关闭, 较慢的钾离子通道打开 $\rightarrow$ 钾离子从细胞转移到细胞外液
- 钾离子通道保持开放, 更多的钾离子离开细胞, 使细胞超极化
- 电压门控钾离子通道关闭, 一些钾离子通过泄漏通道进入细胞细胞恢复到静息离子通透性和静息膜电位

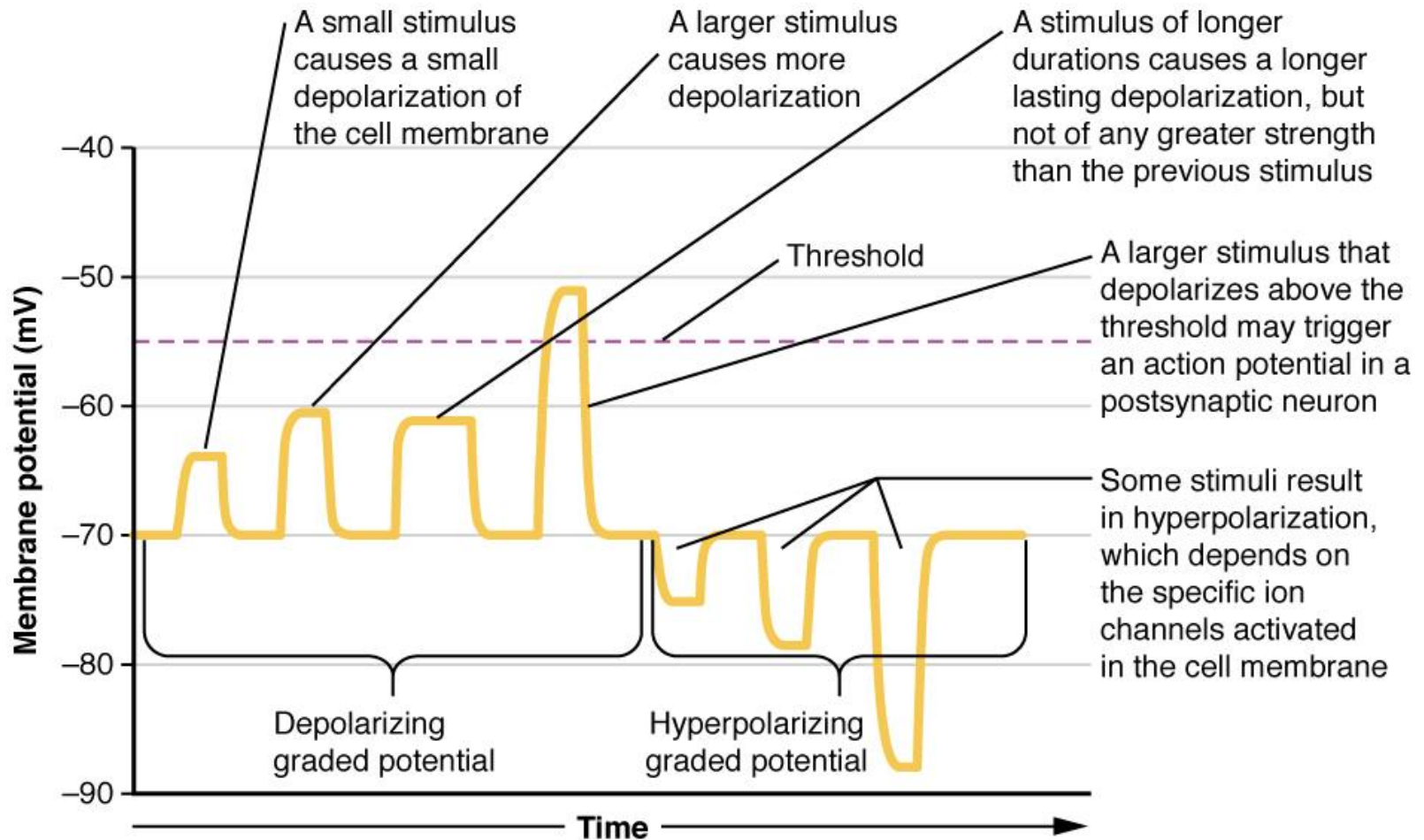
局部电位

少量离子通道开放形成的细胞膜去极化或超极化。没有达到阈电位，所以不能引发动作电位。

与动作电位的不同：

- 等级性电位。局部电位的幅度与刺激强度正相关，而不是“全或无”。
- 电位可以叠加综合（空间总和，时间总和），总和达到阈电位时可以引发动作电位。
- 衰减性传播，即电位大小随传播距离而减小。

局部电位



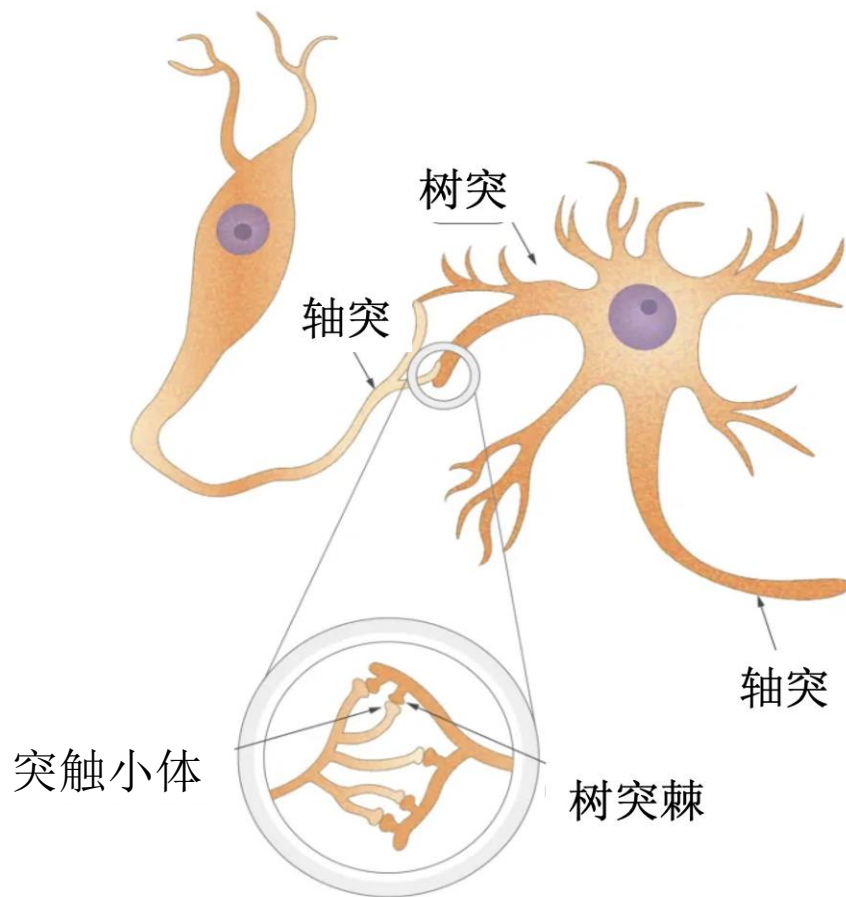
局部电位与动作电位的区别

特征	局部电位	动作电位
幅度	可变	固定
是否衰减	会衰减	不衰减
传播距离	短距离	长距离
是否叠加	可以叠加	不可叠加

神经信号与突触传递

- 神经信号
- 动作电位
- 突触信息传递
- 突触整合

突触是神经元的一种特殊连接结构，使其能够与另一个神经元或其他类型的细胞相连并传递信号。

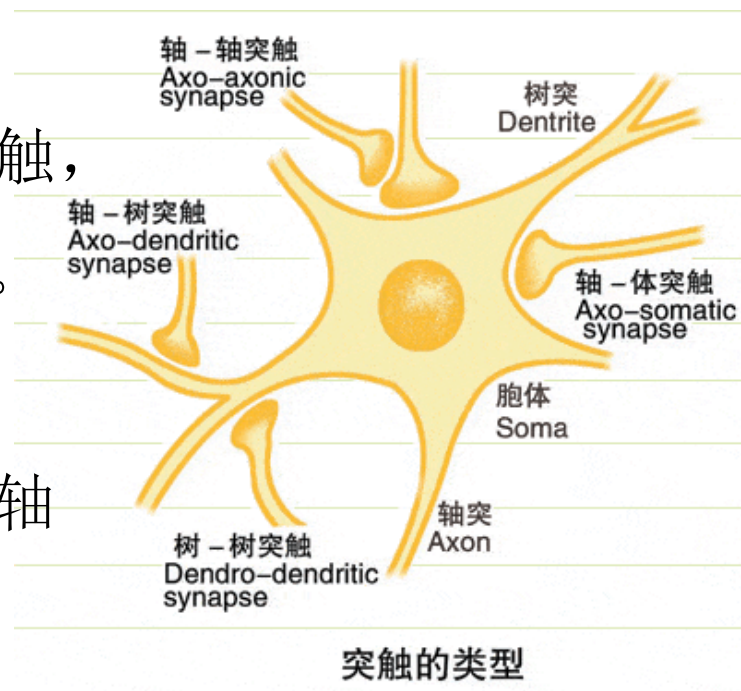


突触根据连接位置还可以分为三种类型：

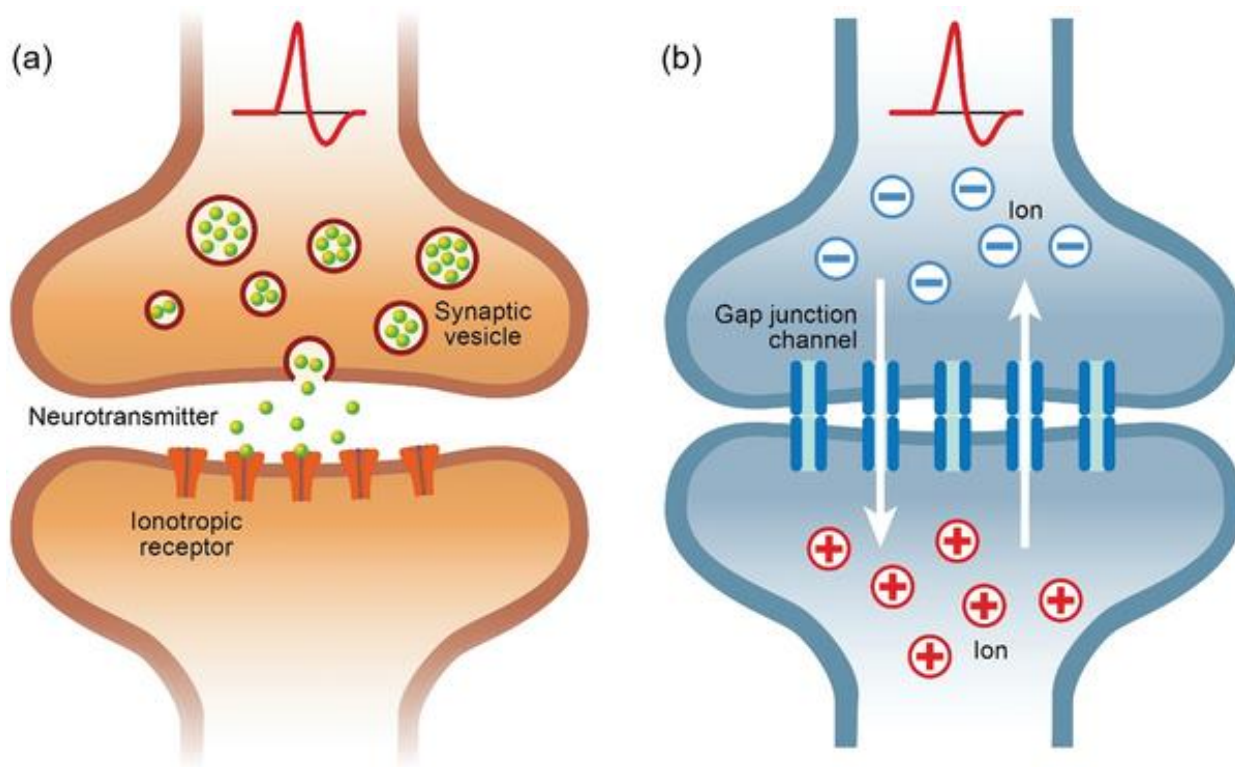
(1) 轴突-树突突触 (Axodendritic synapse)：由轴突末梢与树突或树突棘形成，是最常见的突触类型。

(2) 轴突-胞体突触 (Axosomatic synapse)：轴突末梢直接与胞体膜接触，通常对神经元的兴奋性具有较强影响。

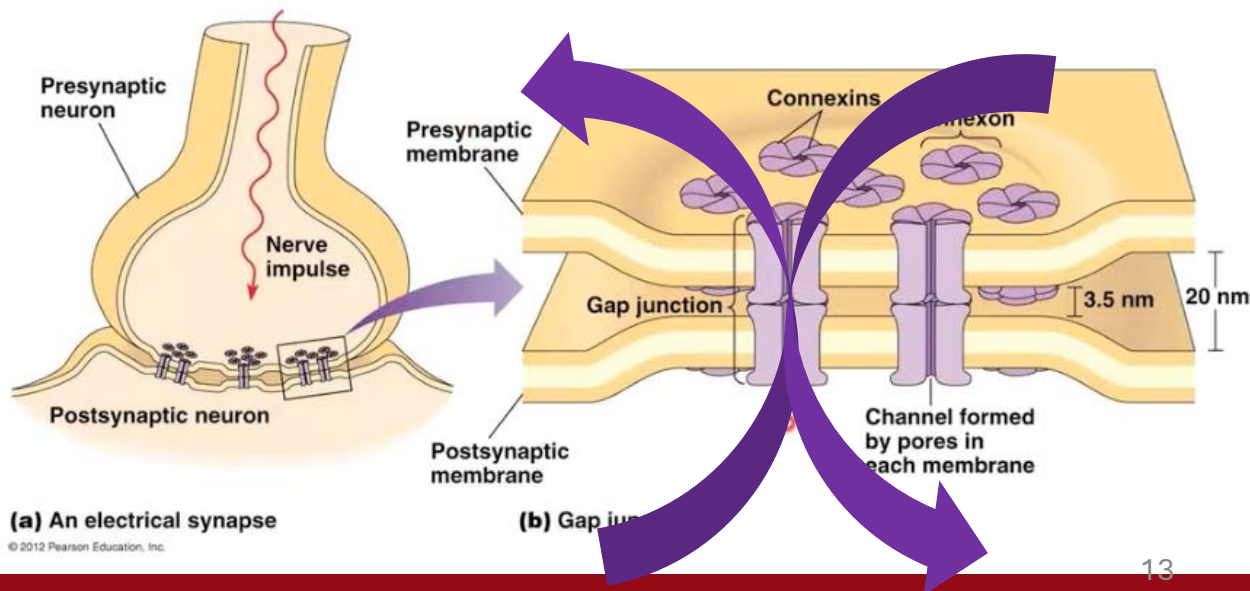
(3) 轴突-轴突突触 (Axoaxonic synapse)：轴突末梢与另一神经元的轴突形成连接。



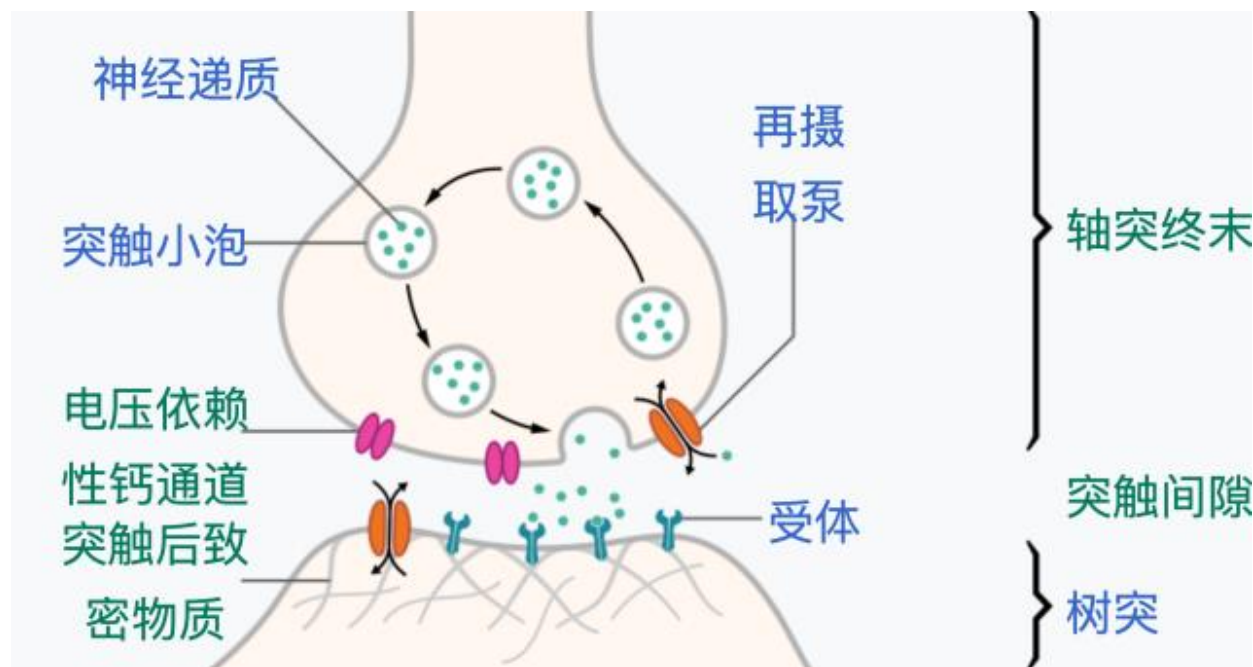
突触还包括化学突触和电突触。

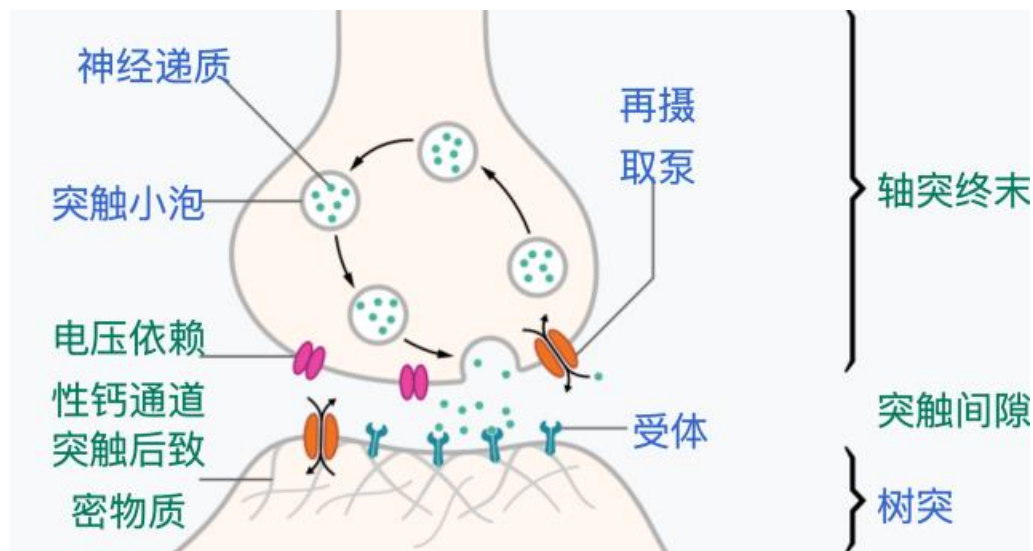


- 电突触的突触由**缝隙连接（Gap junction）**构成，突触前膜和突触后膜紧密接触。
- 不需要通过神经递质转化为化学信号。
- 实现**瞬时信号传输**，突触前神经元的动作电位几乎可同时在突触后神经元中引发电位变化。
- 信息传递**双向**。



- 突触前端中的突触囊泡中存储着神经递质
- 轴突末梢的电信号会触发神经递质释放，神经递质跨越突触间隙并作用于突触后膜，从而完成电信号到化学信号、再回到电信号的转化。





电信号：动作电位， Ca^{2+} 离子内流，激活突触小泡，释放神经递质

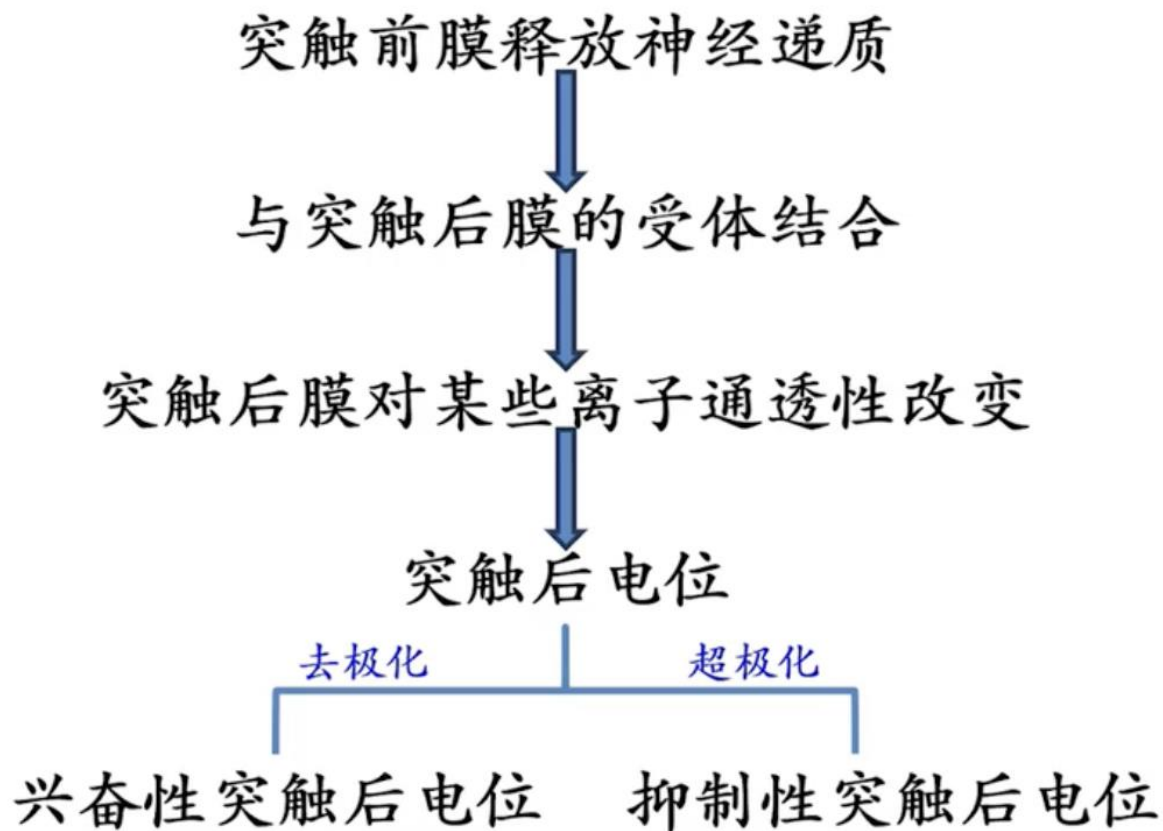
化学信号：神经递质与受体结合

电信号：产生突触后电位

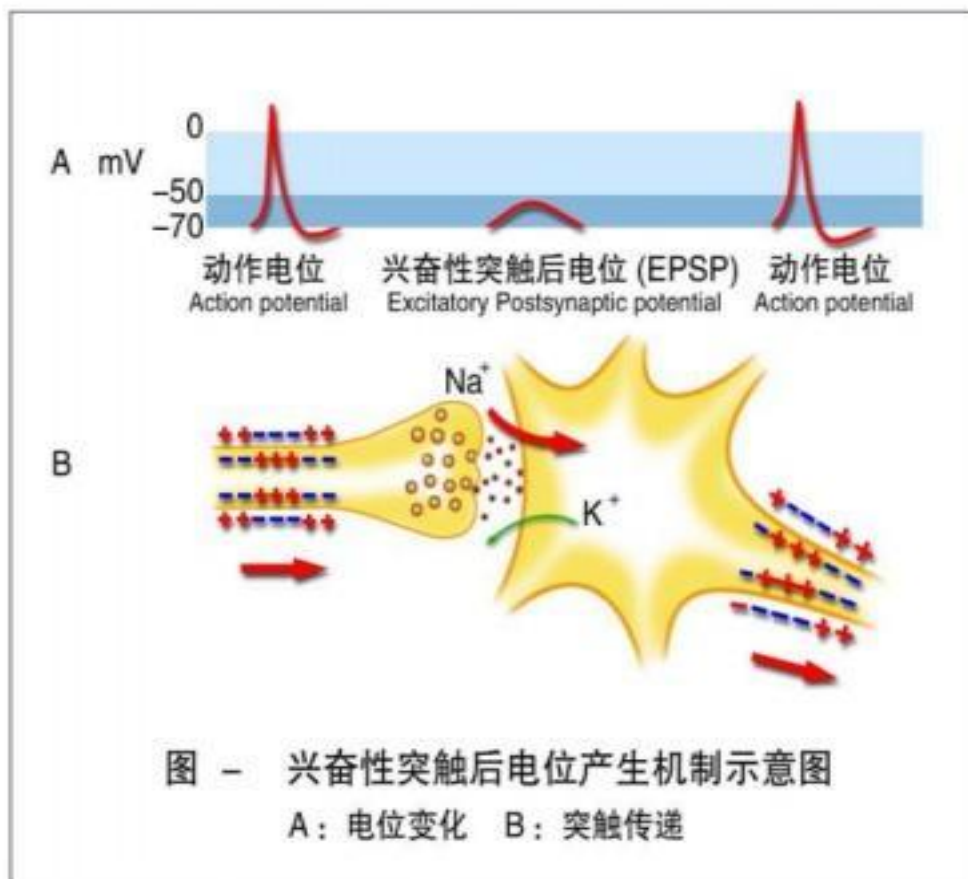
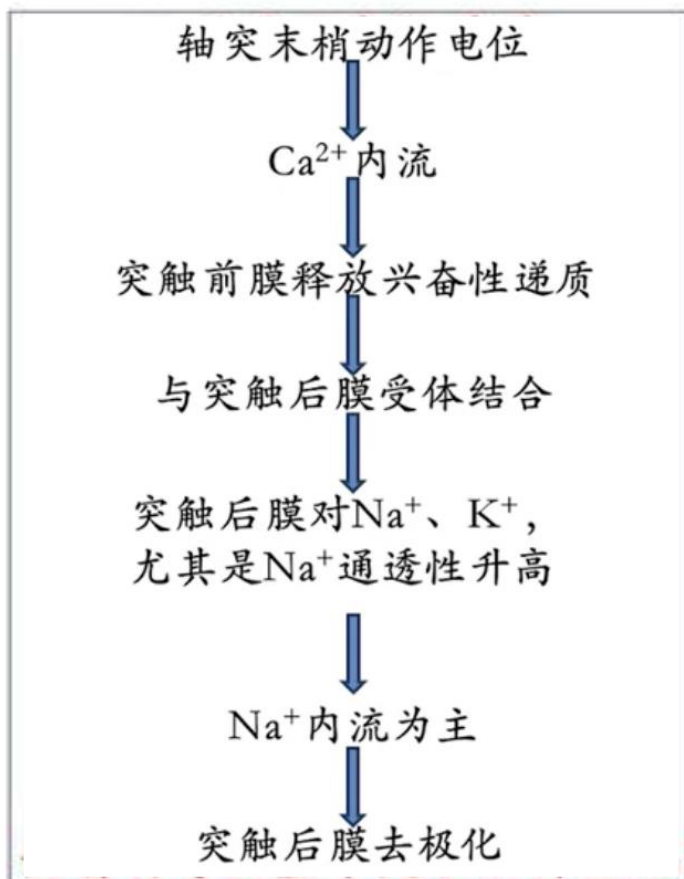
产生作用后的神经递质可以被突触前膜重新摄取，也可通过酶解代谢

- 当突触前膜神经递质被释放到突触间隙并扩散到突触后膜，与特殊受体结合，改变突触后膜对离子的通透性，从而使大量离子经受体控制的离子通道流入，由此产生的膜电位变化称为**突触后电位（Postsynaptic potential, PSP）**。
- 根据离子流动的类型，神经元的突触类型也可以分为**兴奋性突触**和**抑制性突触**。兴奋性突触对突触后神经元产生的电位称为**兴奋性突触后电位（Excitatory postsynaptic potential, 简称EPSP）**，抑制性突触的电位称为**抑制性突触后电位（Inhibitory postsynaptic potential, 简称IPSP）**

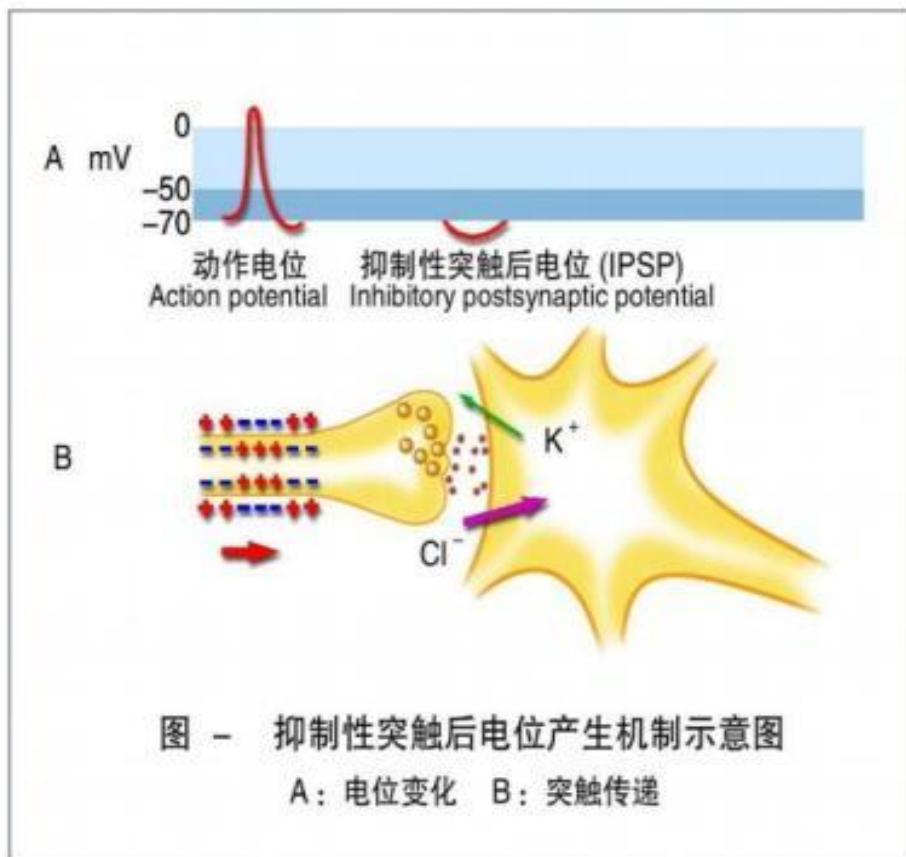
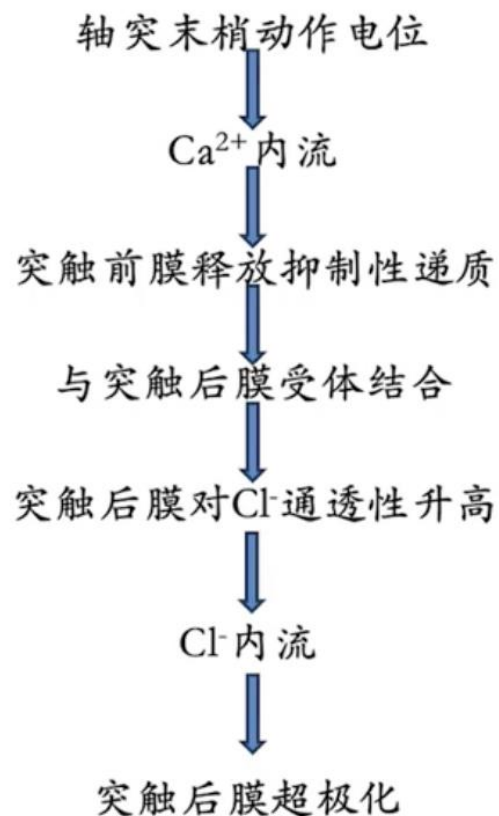
突触后电位的形成



兴奋型突触后电位（EPSP）：去极化



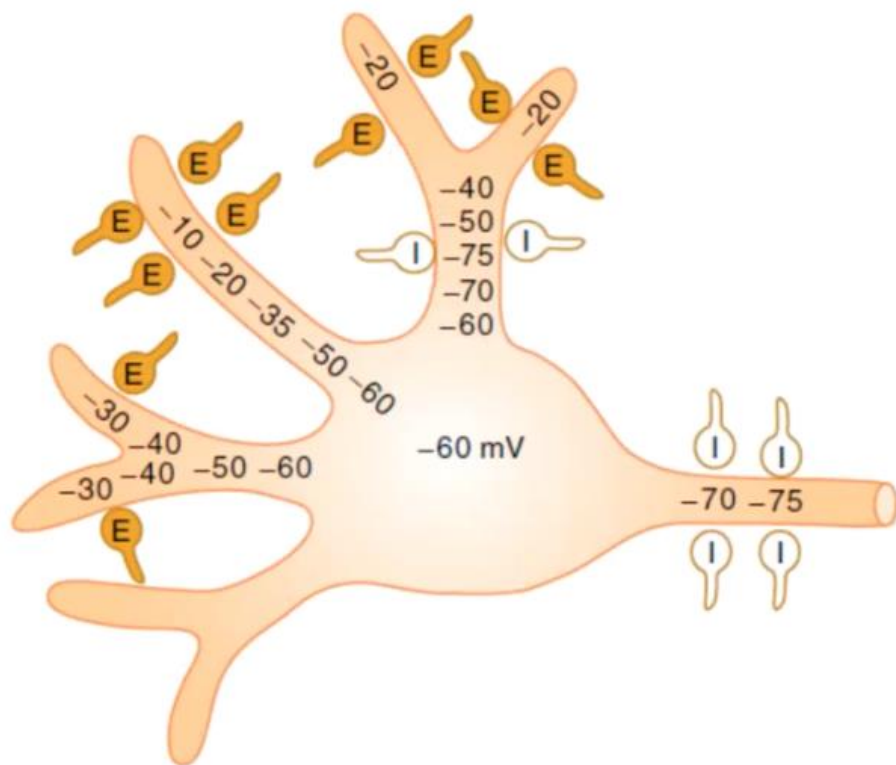
抑制型突触后电位（IPSP）：超极化



EPSP	IPSP
兴奋性递质	抑制性递质
Na ⁺ 通透性为主	Cl ⁻ 通透性为主
Na ⁺ 内流为主	Cl ⁻ 内流为主
后膜去极化	后膜超极化
突触后神经元兴奋	突触后神经元抑制

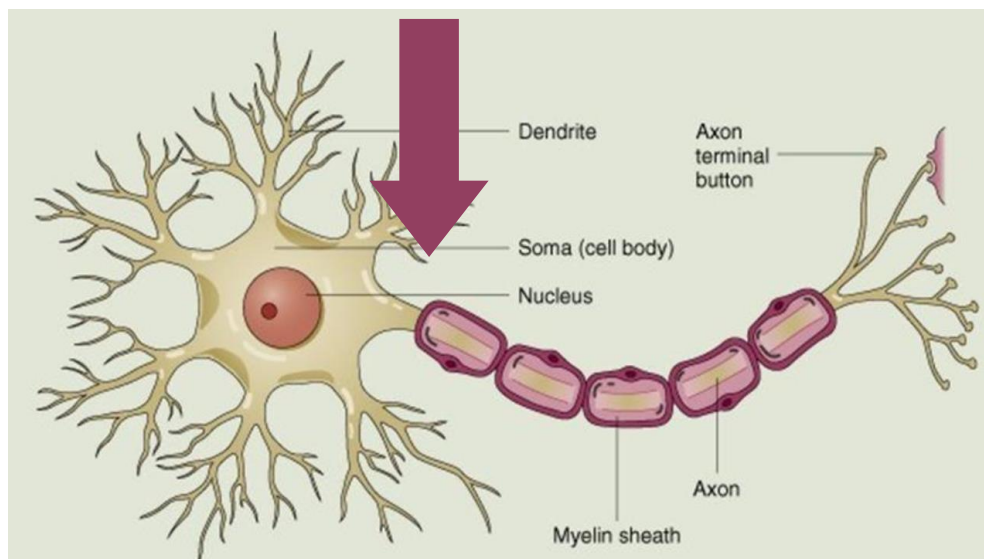
突触后神经元动作电位的产生

- EPSP > IPSP



突触后神经元动作电位的产生

- EPSP > IPSP
- 产生部位：轴突始段
- 产生的动作电位一方面沿着轴突传递至末梢，再影响后一个神经元；一方面传到胞体和树突使其恢复到静息电位



神经递质与受体

神经递质是神经元之间传递信号的化学物质，目前已发现超过一百种。它们储存在突触前神经元末梢膜上的小囊泡内。当突触前神经元去极化时， **Ca^{2+} 离子流入细胞内**，促使囊泡与细胞膜融合并释放神经递质到突触间隙。神经递质的释放量取决于 Ca^{2+} 流入量。

神经递质与受体

判断一种化学物质是否能作为神经递质，通常需满足以下标准：

- (1) 在神经元中合成的；
- (2) 储存在突触前末梢，并在某些条件下大量释放，能对突触后神经元或效应器官产生明确效应；
- (3) 存在特定机制可以将其从作用位点移除（如再摄取或酶降解）。

目前已确认的主要小分子递质包括：乙酰胆碱；生物胺类递质，如多巴胺（dopamine）、去甲肾上腺素、血清素；氨基酸类递质，如谷氨酸（主要兴奋性递质）、GABA（主要抑制性递质）；嘌呤类递质，如ATP和腺苷。

神经递质与受体

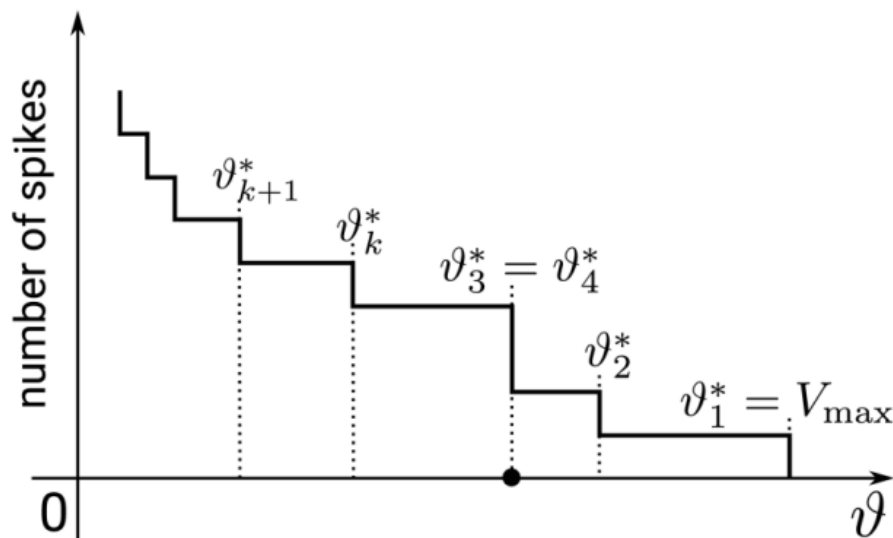
神经递质在突触端被突触前神经元释放，和突触后神经元特定的受体相结合，就会产生相应的突触后电位（PSP）：
和AMPA结合，产生兴奋性突触后电位（EPSP）；
和NMDA结合，产生抑制性突触后电位（IPSP）。因此，
递质作用依赖于特定的受体类型。

兴奋性突触产生EPSP，典型如谷氨酸递质激活突触后膜的AMPA受体，使 Na^+ 流入细胞，引起去极化，从而提高突触后电位并促进动作电位的发生；

抑制性突触产生IPSP，典型如GABA受体介导的 Cl^- 通道开放， Cl^- 离子进入细胞，使膜电位超极化，从而抑制动作电位的产生。

神经递质与受体

某些神经递质（如乙酰胆碱、去甲肾上腺素、血清素等）还可通过降低 K^+ 通道电导性来增加神经元兴奋性，从而调节神经元整体的放电阈值。在计算神经科学中，这种神经递质调控可以被类比为阈值调节机制，**通过降低发放阈值，神经元更容易进入兴奋状态并产生脉冲，由此可以调控脉冲的输出。**

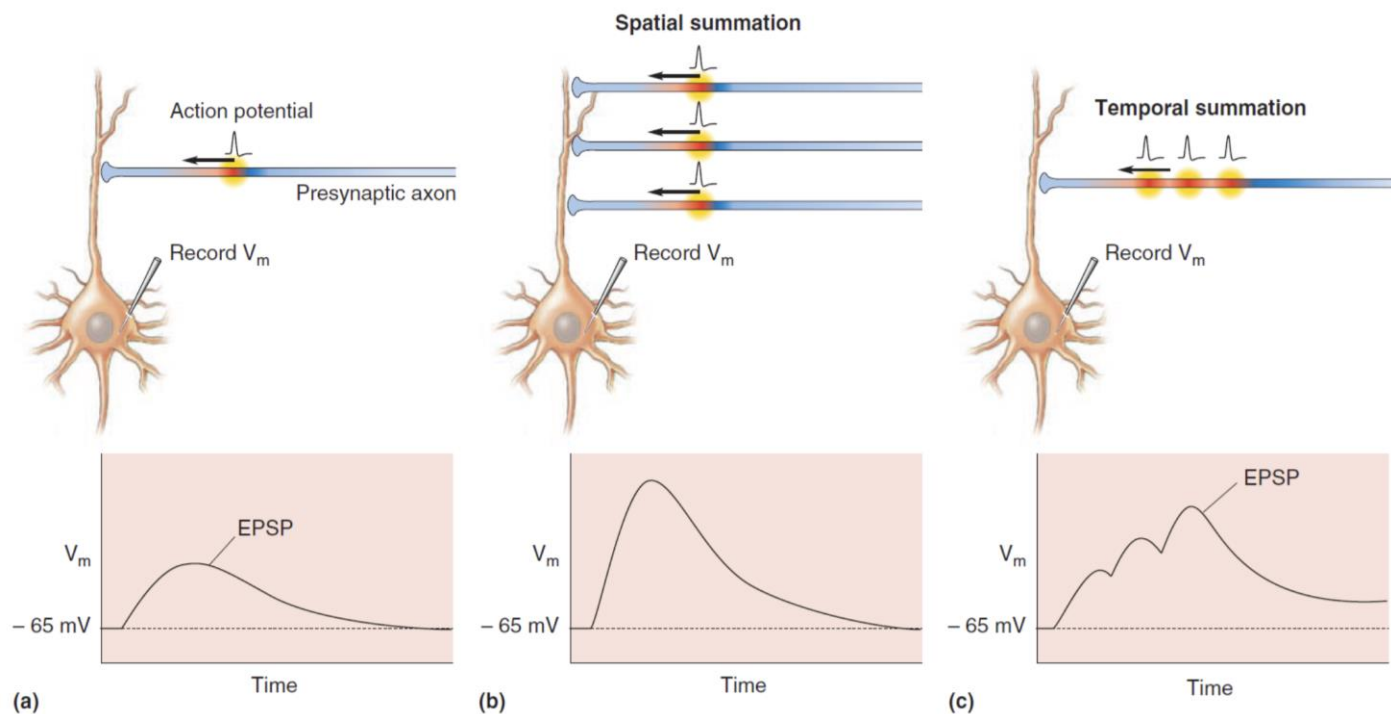


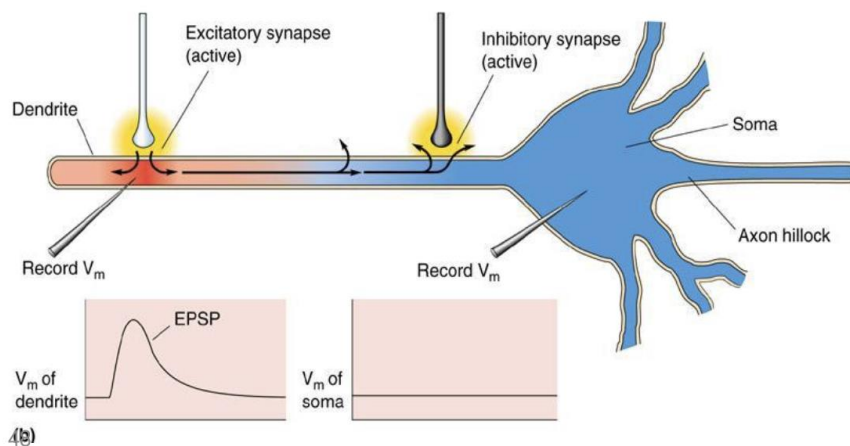
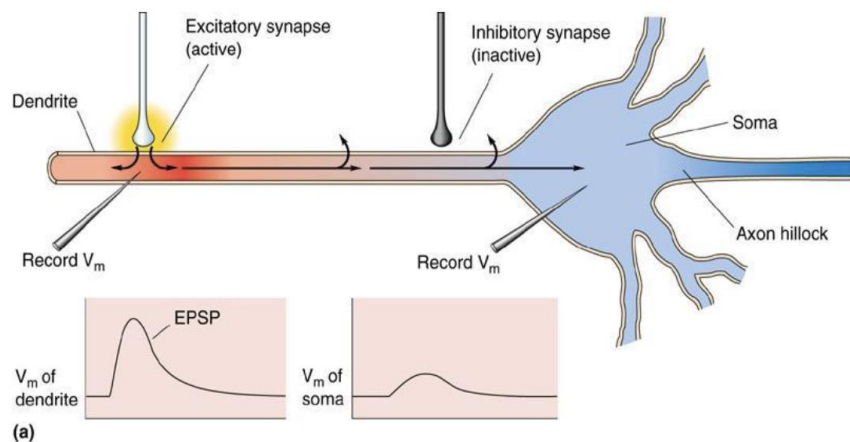
神经信号与突触传递

- 神经信号
- 动作电位
- 突触信息传递
- 突触整合

在中枢神经系统中，单个神经元接收数千个突触输入，这些输入通过不同递质和受体的组合，产生复杂的EPSP和IPSP。突触后神经元对这些兴奋性和抑制性信号进行整合（突触整合），并最终以动作电位的形式输出。这个过程就是神经计算的基本形式——大脑每秒可以执行约 10^{10} 次此类神经计算。突触整合是神经计算的主要形式，具有时间、空间位置敏感性，主要表现为电位在空间与时间上的线性求和。

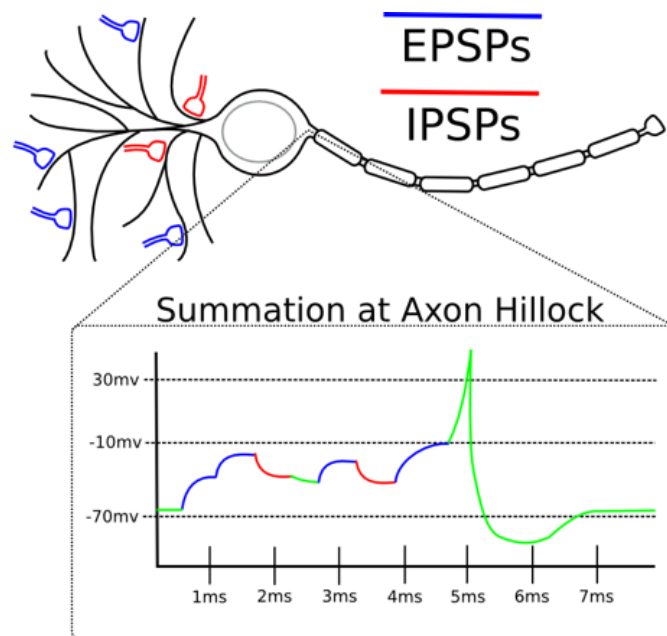
- **空间求和 (Spatial summation)**：来自不同突触位置的EPSP/IPSP在突触后膜上叠加。
- **时间求和 (Temporal summation)**：同一突触在短时间内多次释放递质，产生的PSP在时间上重叠而增强。

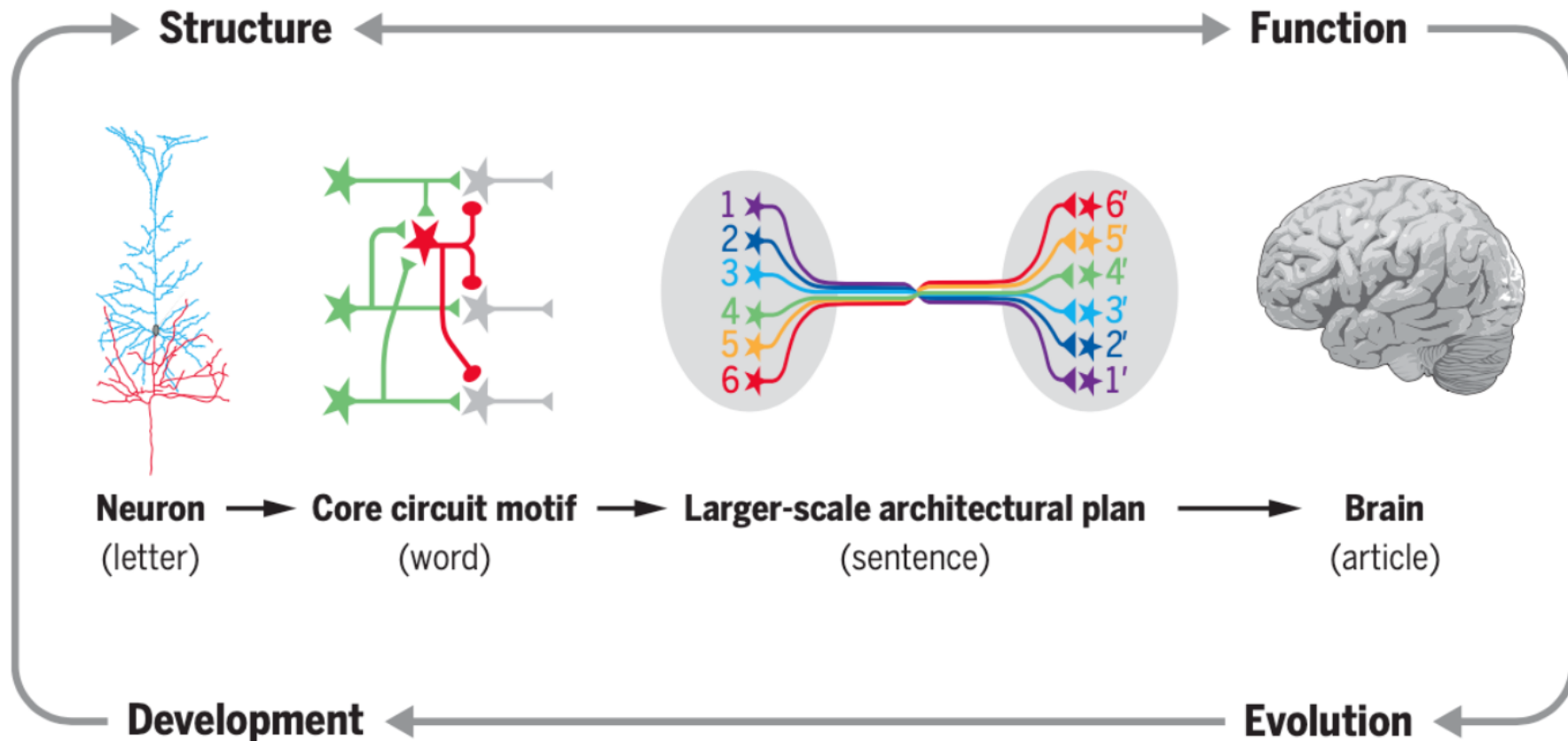




抑制性突触整合对信号起着减弱或消除的作用，例如，靠近胞体的抑制性突触能以较少的IPSP抵消大量EPSP。更典型的是分流抑制（Shunting inhibition）：当一个兴奋型突触输入和抑制型突触同时激活时，抑制性输入降低了局部膜电阻，使兴奋型突触产生的去极化电流在传向胞体之前泄漏，从而抵消兴奋作用。

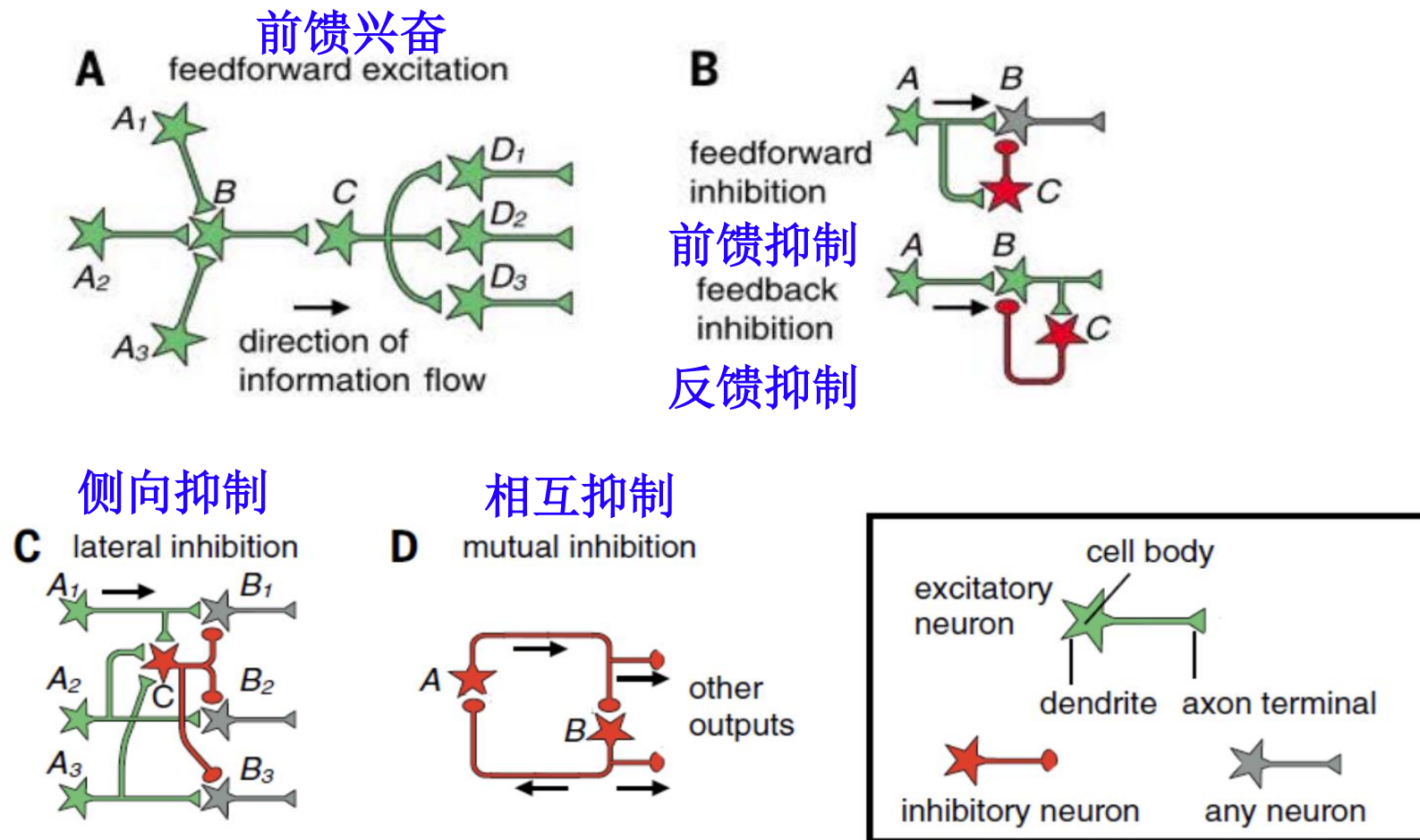
一个神经元通常同时接收来自多个兴奋性和抑制性突触的输入。兴奋性突触后电位EPSP 增加神经元膜电位，当膜电位达到阈值时，神经元将产生动作电位，并将信息沿着轴突传递给突触后神经元。由于电信号在树突上传导时会衰减，EPSP对膜电位的影响强度与突触距胞体的远近密切相关：突触位置越靠近胞体，其作用越强。





- 单个神经元对于大脑，就像字母对于文章一样
- 在神经元（字母）和大脑（文章）之间，可以将环路模体视为单词，将较大规模的架构规划视为句子。

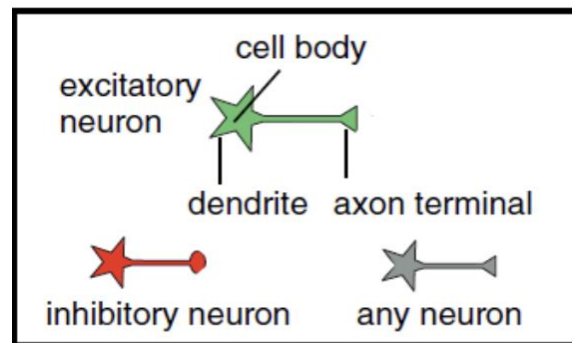
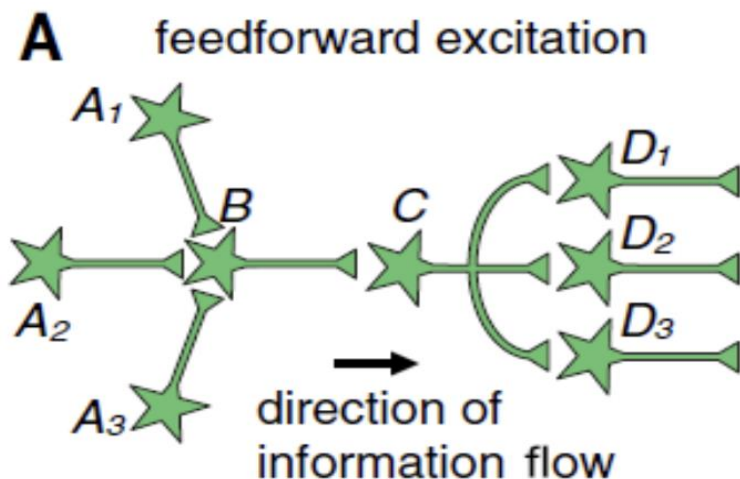
典型神经系统微环路模式



前馈兴奋 (feedforward excitation)

信息流经一系列兴奋性神经元，A 到 D

- 会聚兴奋：三个不同的 A 神经元突触连接到 B 上
- 发散兴奋：C 的突触到三个不同的 D 神经元上

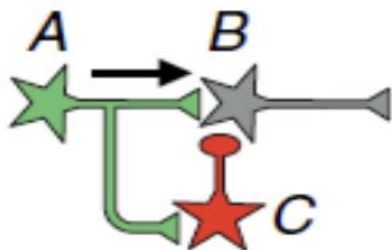


前馈抑制和反馈抑制 (Feedforward and feedback inhibition)

- 在**前馈抑制**中，抑制性神经元接收来自突触前兴奋性神经元的输入，并且抑制性输出和突触前兴奋输入都会聚到同一个突触后神经元上。
- 在**反馈抑制**中，抑制性神经元接收来自兴奋性神经元的输入并将其投射回通常在其突触前末梢的兴奋性神经元。

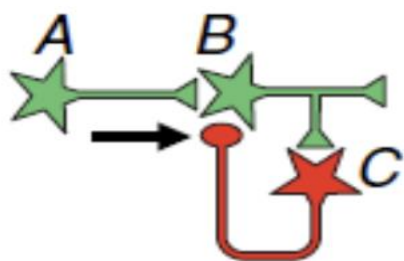
B

feedforward
inhibition



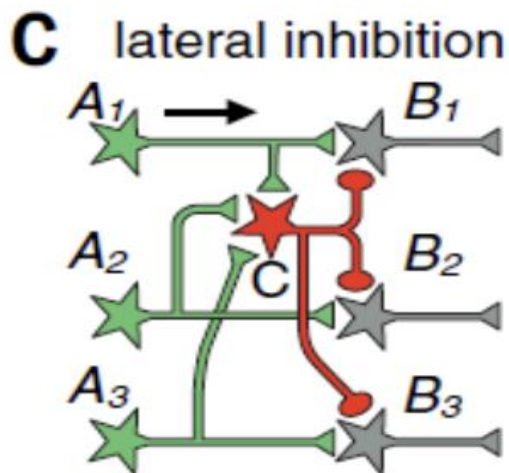
前馈抑制（上）：抑制性神经元 C 接收来自突触前兴奋性神经元 A 的输入，并将抑制性输出发送到突触后神经元 B

feedback
inhibition



在反馈抑制（下）：抑制性神经元 C 接收来自突触后兴奋性神经元 B 的输入并将抑制性输出发送到突触后兴奋性神经元 B。

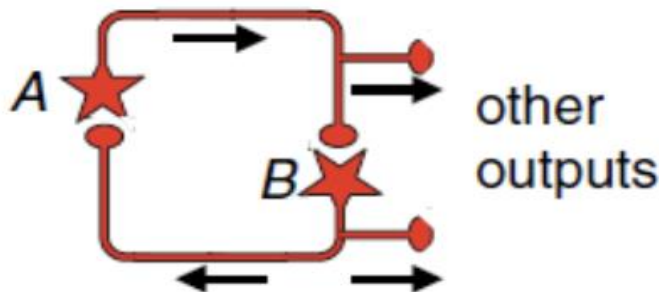
侧向抑制 (Lateral inhibition)



平行的输入通路 ($A_i \rightarrow B_j$) 共同激活抑制性神经元 C , 后者向所有通路施加抑制, 从而增强并行通路间的差异性, 提高信号选择性

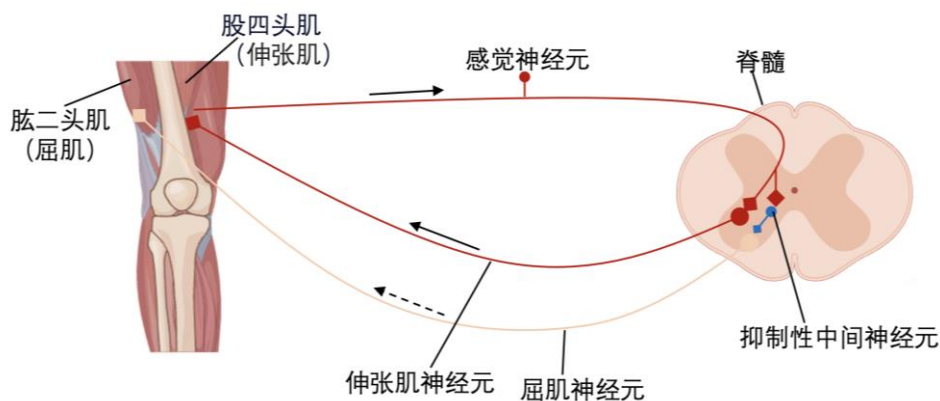
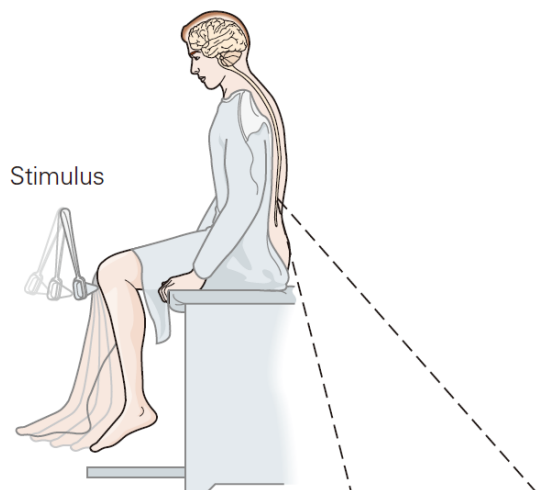
相互抑制 (Mutual inhibition)

D mutual inhibition



两个抑制性神经元形成相互连接，并通过分支轴突提供输出以广播其激活状态

伸缩反射

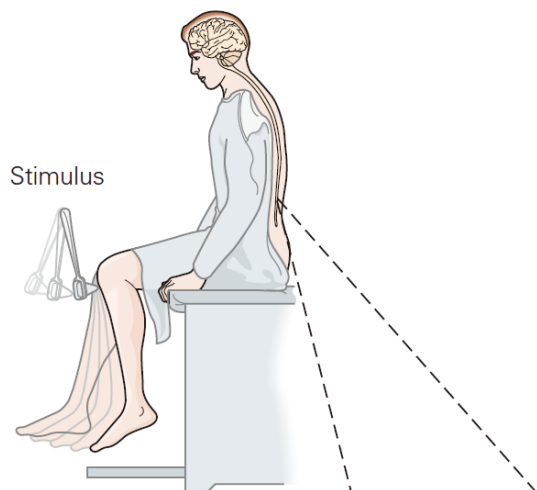


- 轻敲髌腱时，股四头肌被拉伸，引起肌梭感受器放电
- 感觉信号传入脊髓
- 一方面直接激活伸肌运动神经元，使股四头肌收缩
- 通过中间神经元抑制屈肌运动神经元，屈肌舒张。

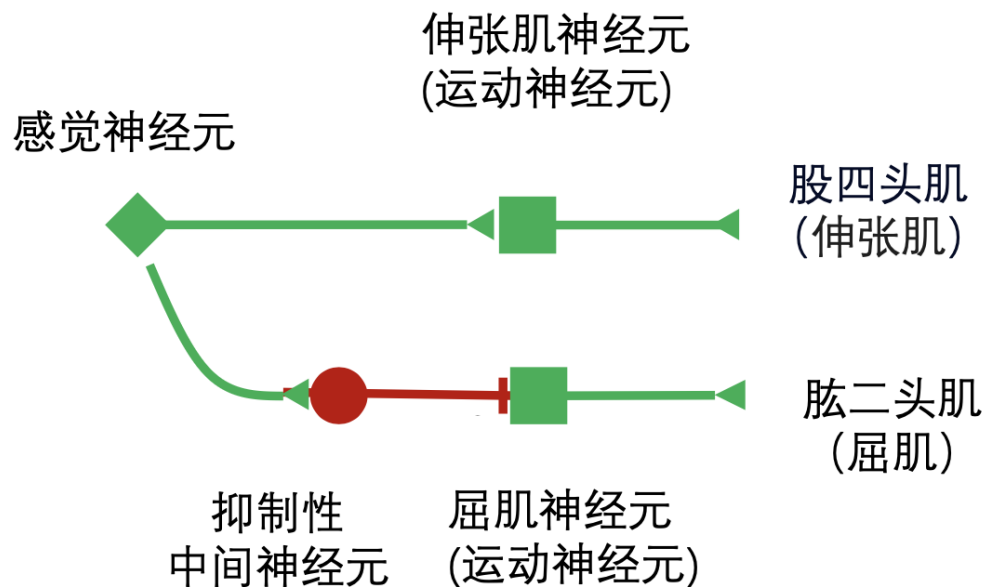
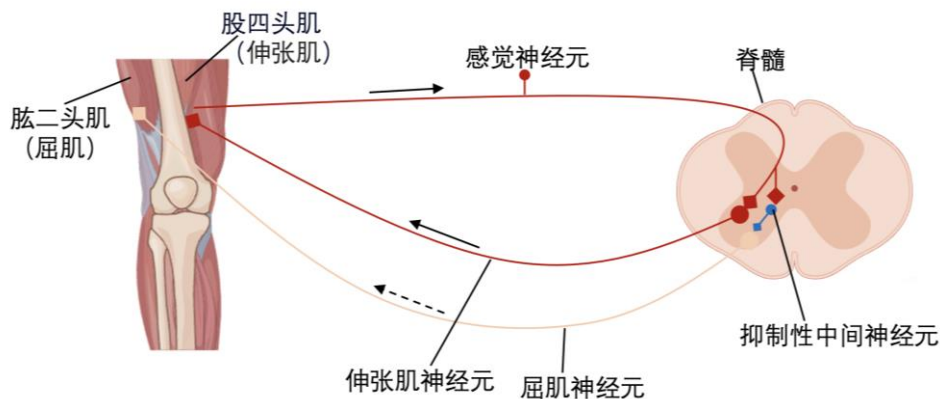
伸缩反射



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

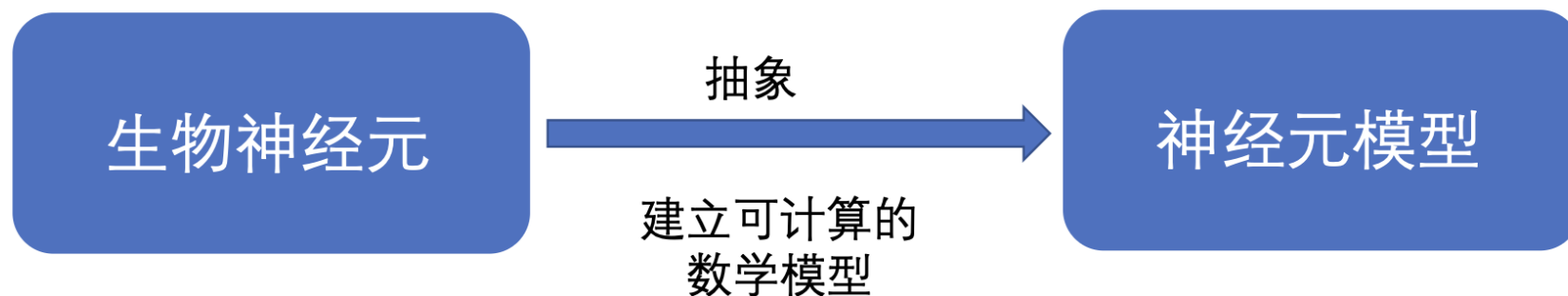


Stimulus



- M-P神经元
- 现代深度学习中的人工神经元
- 脉冲神经元

神经元建模



- M-P神经元
- 现代深度学习中的人工神经元
- 脉冲神经元

BULLETIN OF
MATHEMATICAL BIOPHYSICS
VOLUME 5, 1943

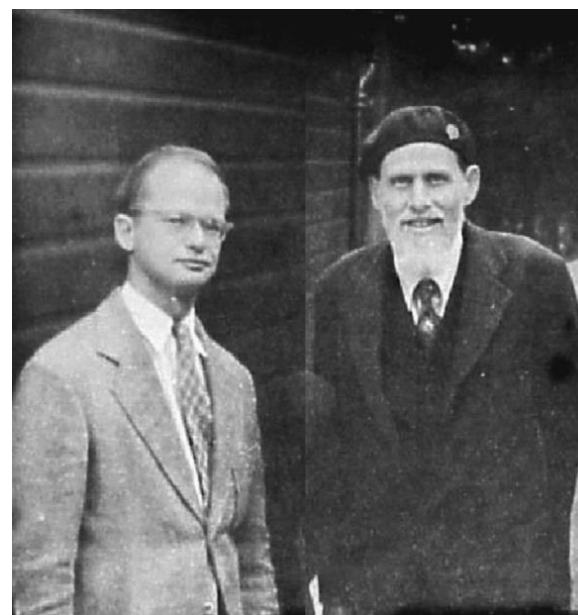
神经活动中思想内在性的逻辑演算

A LOGICAL CALCULUS OF THE IDEAS IMMANENT IN NERVOUS ACTIVITY

WARREN S. MCCULLOCH AND WALTER PITTS

FROM THE UNIVERSITY OF ILLINOIS, COLLEGE OF MEDICINE,
DEPARTMENT OF PSYCHIATRY AT THE ILLINOIS NEUROPSYCHIATRIC INSTITUTE,
AND THE UNIVERSITY OF CHICAGO

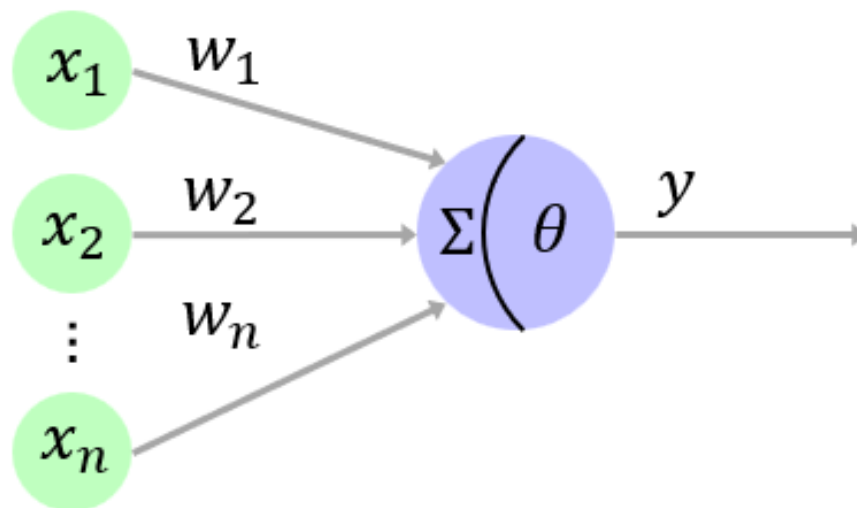
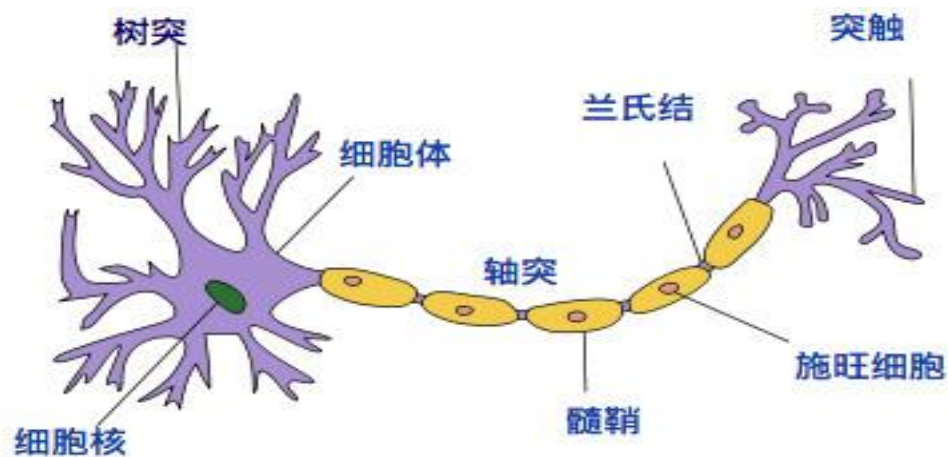
Because of the “all-or-none” character of nervous activity, neural events and the relations among them can be treated by means of propositional logic. It is found that the behavior of every net can be described in these terms, with the addition of more complicated logical means for nets containing circles; and that for any logical expression satisfying certain conditions, one can find a net behaving in the fashion it describes. It is shown that many particular choices among possible neurophysiological assumptions are equivalent, in the sense that for every net behaving under one assumption, there exists another net which behaves under the other and gives the same results, although perhaps not in the same time. Various applications of the calculus are discussed.



皮茨

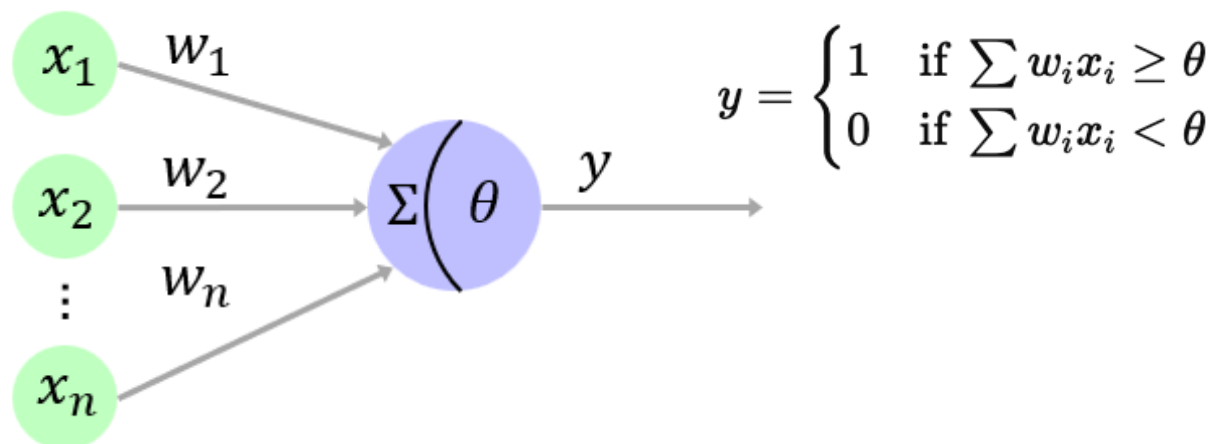
麦卡洛克

M-P神经元



M-P神经元有以下特点：

- 每个神经元都是一个多输入单输出的信息处理单元，神经元输入分兴奋性输入和抑制性输入；
- 神经元具有空间整合特性和阈值特性，忽略时间整合作用和不应期；
- 神经元本身是非时变的，即其突触时延和突触强度均为常数；
- 神经元模型具有一个或多个输入，一个阈值，以及一个输出，如果输入的加权和超过这个阈值，神经元就会产生输出，否则输出为零。



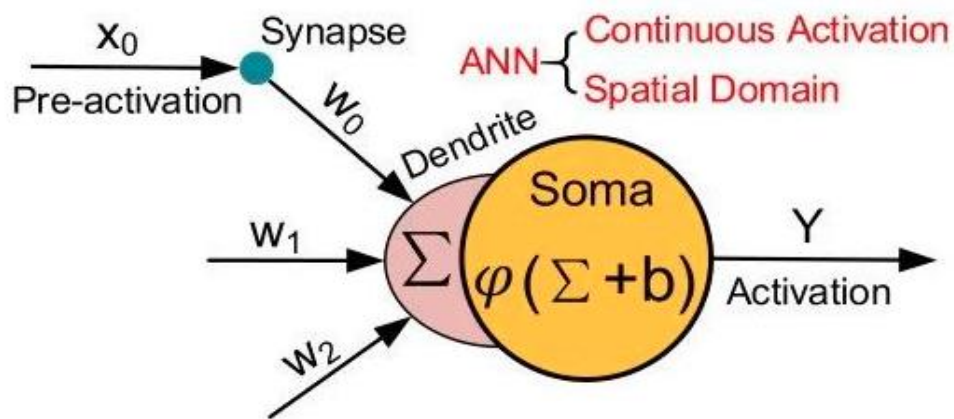
M-P神经元模型是首次对神经网络如何进行信息处理的数学描述，它使神经科学研究从纯粹的生物学领域扩展到了计算机科学领域。M-P模型在多个方面都体现了生物神经元的基本特性。虽然目前已经发展出许多其他形式的人工神经元模型，但大多数都是在M-P模型的基础上经过不同的修正和改进而发展起来的。因此，可以说M-P人工神经元模型是整个人工神经网络领域的基石。

- M-P神经元
- 现代深度学习中的人工神经元
- 脉冲神经元

现代深度学习中的人工神经元

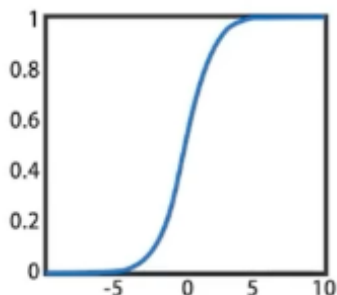


山东大学
SHANDONG UNIVERSITY



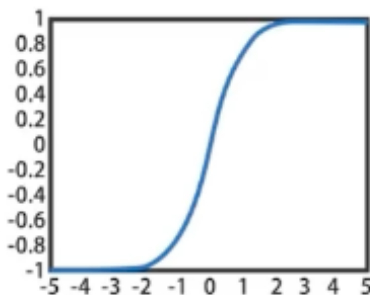
$$Y = \varphi\left(\sum w_i x_i + b\right)$$

Sigmoid



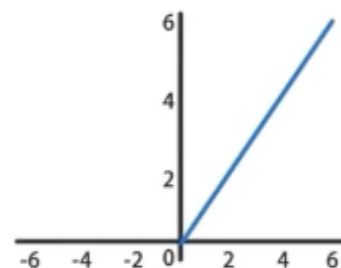
$$f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

tanh

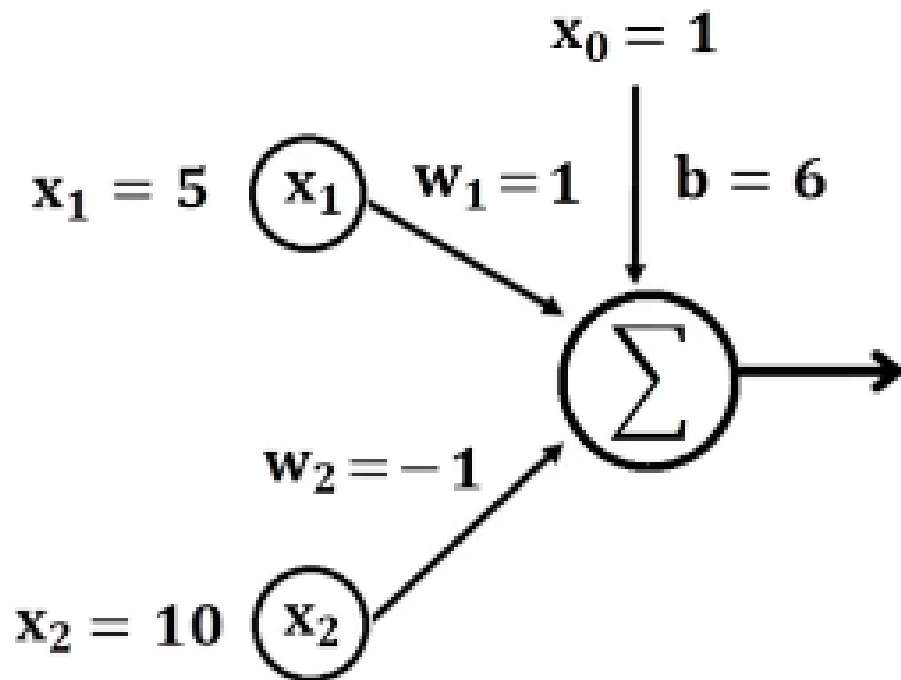


$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

ReLU



$$f(x) = \max(0, x)$$



$$\begin{aligned} & x_1 w_1 + x_2 w_2 + b \\ &= 5 * 1 + 10 * (-1) + 6 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$Y = \text{sigmoid}(1) = 0.731$$

M-P神经元

现代神经元

输入0/1

连续值

阶跃函数

ReLU/Sigmoid/Tanh

没有学习

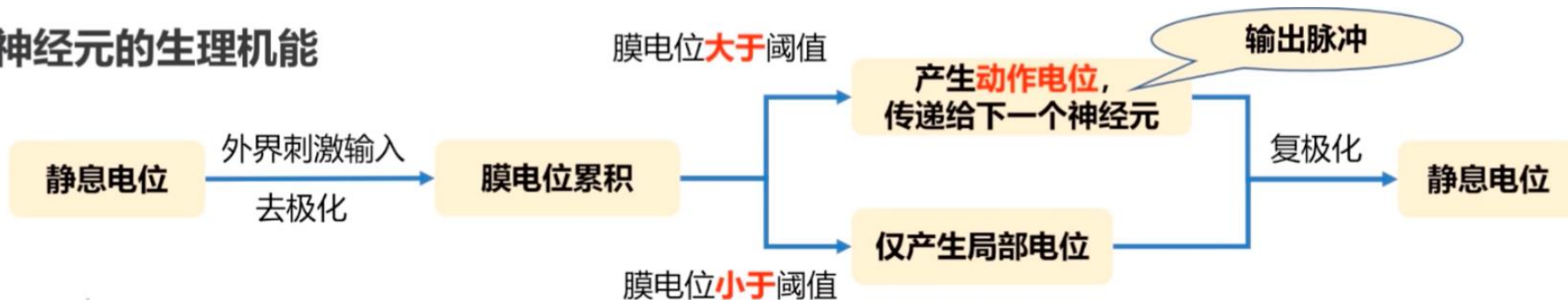
通过反向传播学习

单层逻辑

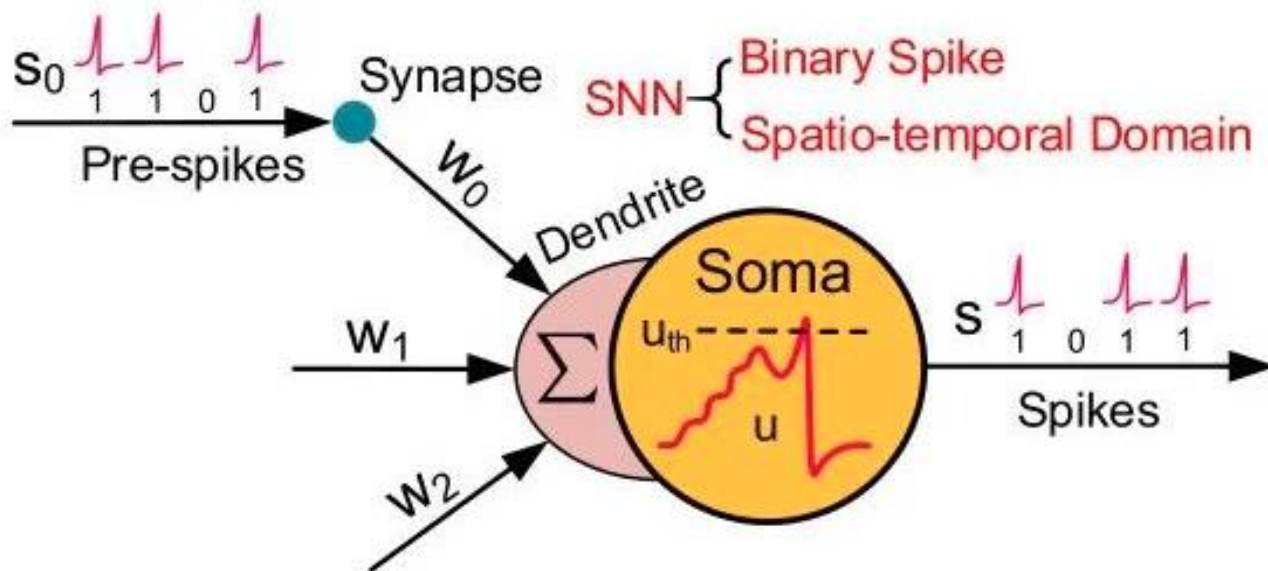
深度神经网络

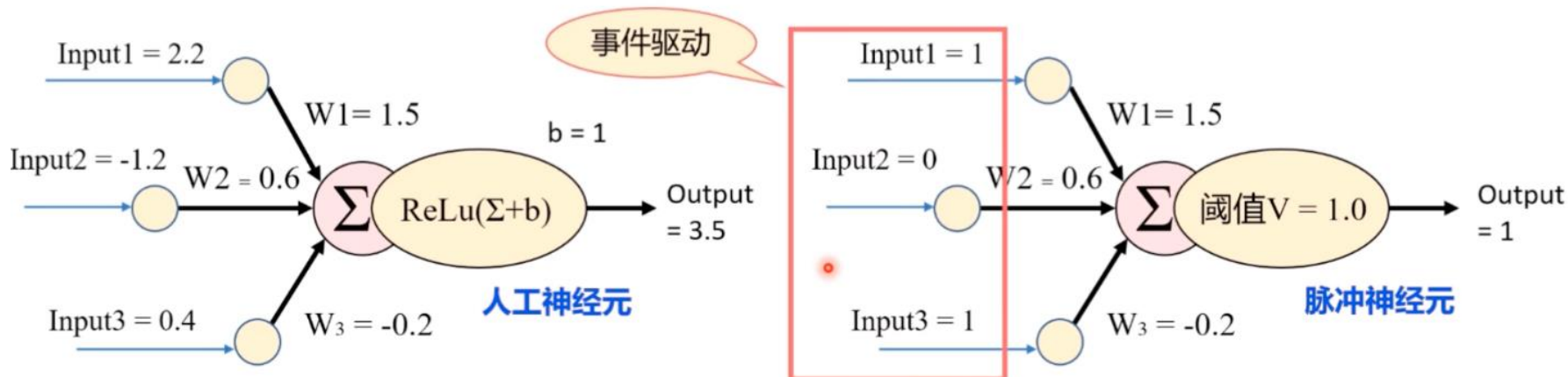
- M-P神经元
- 现代深度学习中的人工神经元
- 脉冲神经元

神经元的生理机能



特性	说明
全有或全无法则	一旦达到阈值，就一定会产生完整动作电位；不到阈值则不发生
不可逆性	动作电位一旦启动，只能向前传播，不能反向
不应期存在	动作电位后有一段时间无法再次激发神经元（超极化阶段）
主动传播	动作电位可沿轴突传播较远距离，不会衰减





线性计算：

$$\begin{aligned} & \text{Input1} * W1 + \text{Input2} * W2 + \text{Input3} * W3 + b \\ &= (2.2 * 1.5) + (-1.2 * 0.6) + (0.4 * (-0.2)) + 1 \\ &= 3.3 - 0.72 - 0.08 + 1 \\ &= 3.5 \end{aligned}$$

非线性激活 (ReLU)：

$$\text{Output} = \text{ReLU}(3.5) = 3.5$$

线性计算：

$$\begin{aligned} & \text{Input1} * W1 + \text{Input2} * W2 + \text{Input3} * W3 \\ &= (1.0 * 1.5) + (0 * 0.6) + (1 * (-0.2)) \\ &= W1 + W3 \\ &= 1.3 \end{aligned}$$

阈值判断：

$$1.3 > \text{阈值} 1.0, \text{ Output} = 1$$

- 神经元的输出信号由多个动作电位（Action Potential）或脉冲（Spike）组成；
- 一个神经元的动作电位具有相似的形式
- 脉冲的形式不包含信息，而是脉冲的数量和脉冲时刻；
- 脉冲是神经元信息传递的基本单元。
- 脉冲序列（Spike Train）：一个神经元发放的一系列脉冲。
- 脉冲序列中的任意脉冲之间都有一定的时间间隔，两个脉冲之间的最短间隔定义了神经元的不应期（Refractory Period）；不应期内接收到信号也很难或不能发放新的脉冲。

比较维度	ANN（人工神经网络）	SNN（脉冲神经网络）
神经元结构	多输入单输出	多输入单输出
输入形式	静态数据	时间序列数据
输出形式	实值输出（分类概率或连续值）	时间上分布的脉冲序列
激活机制	连续激活函数（ReLU）	达到阈值放电（spike），否则沉默
计算方式	每层全量计算，逐层传播	事件驱动，仅在触发事件时计算
能量效率	计算量大，耗能高	稀疏计算，低功耗，适合类脑硬件
硬件适配	适合传统GPU/TPU等通用计算设备	类脑芯片
生物合理性	模拟粗略，不具备生物神经元行为	高度接近生物神经元放电机制

人工神经网络（Artificial Neural Network, ANN）和脉冲神经网络（Spiking Neural Network, SNN）是两种重要的神经网络模型。你能说出ANN与SNN的几点区别？